

问题一：

在自己的开发主机运行MotionSDK时，如何判断SDK是否与机器狗正常通讯？

答： SDK采用UDP与机器狗进行通讯。

针对数据上报，可以在SDK里打印关节数据或陀螺仪数据等信息，以此判断是否收到机器狗上报的SDK数据。或者观察SDK运行时，是否打印connection refused，以此判断是否收到机器狗上报的SDK数据。

针对指令下发，如果SDK运行后，机器狗做出回零动作，则证明SDK能成功下发指令到机器狗本体。

问题二：

如果SDK没收到机器狗上报数据，如何解决？

答：

首先检查开发主机是否与机器狗主机能处于同一网段下，如果是在机器狗上运行SDK，此步骤可跳过。

开发者先连接机器狗的WiFi网络，然后在自己的开发主机上ping 192.168.1.120，ping通之后ssh连接到机器狗运动主机内，在运动主机内ping 192.168.1.xxx，xxx为开发者开发主机的静态ip。

如果上述步骤失败，可能需要开发者手动设置自己开发主机的ip地址。

如果开发者的开发环境为虚拟机，建议把虚拟机网络连接方式改为桥接并手动设置虚拟机ip地址后重启虚拟机。

其次检查是否按照教程里的"远程连接"部分正确设置机器狗上的配置文件。

如果仍收不到机器狗上报数据，可在机器狗运动主机上运行sudo tcpdump -x port 43897，等待2分钟，观察机器狗是否有原始数据上报。如果没有，输入top命令查看机器狗本体控制程序进程jy_exe是否正常运行，若jy_exe没有正常运行，参照以下指令重启运动程序：

```
cd /home/firefly/jy_exe
sudo ./stop.sh
sudo ./restart.sh
```

问题三：

下发控制指令不生效，机器人没反应？

答：

在Lite3_MotionSDK的main.cpp中，倒数几行有一行被注释的指令下发代码

```
//send_cmd->SendCmd(robot_joint_cmd);
```

此为SDK下发指令的调用，为了确保SDK的安全使用，这行指令默认是注释掉的。

请开发者务必确认上述问题一、二，确保SDK与机器狗正常通讯，同时确保自己的下发控制指令正确，否则机器狗执行控制指令时可能会产生危险！

问题四：

控制指令是如何生效的？

答：

提供goal_pos,goal_vel,kp,kd,t_ff，共5个关节控制参数接口，控制接口全为低速端，也就是**关节端**，最终关节目标力为

$$T = kp * (pos_{goal} - pos_{real}) + kd * (vel_{goal} - vel_{real}) + t_{ff}$$

驱动器端会将最终的关节目标力转化成期望电流，并以20KHz的频率进行闭环控制。

使用举例：

当做纯位控即位置控制时，电机的输出轴将会稳定在一个固定的位置。例如，如果我们希望电机输出端固定在3.14弧度的位置，下发数据格式示例：

$$pos_{goal} = 3.14, vel_{goal} = 0, kp = 30, kd = 0, t_{ff} = 0;$$

当做速度控制时，下发数据格式示例：

$$pos_{goal} = 0, vel_{goal} = 5, kp = 0, kd = 1, t_{ff} = 0;$$

当做阻尼控制时，下发数据格式示例

$$pos_{goal} = 0, vel_{goal} = 0, kp = 0, kd = 1, t_{ff} = 0;$$

当做力矩控制时，下发数据格式示例

$$pos_{goal} = 0, vel_{goal} = 0, kp = 0, kd = 0, t_{ff} = 3;$$

当做零力矩控制时，下发数据格式示例

$$pos_{goal} = 0, vel_{goal} = 0, kp = 0, kd = 0, t_{ff} = 0;$$

当做混合控制时，下发数据格式示例：

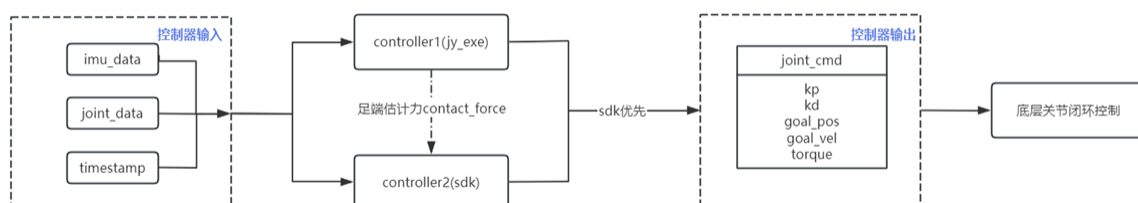
$$pos_{goal} = 3.14, vel_{goal} = 0, kp = 30, kd = 1, t_{ff} = 1;$$

问题五：

SDK的控制逻辑？

答：

当SDK有指令下发时，底层控制器会优先执行SDK的控制指令，并把指令分发给机器狗12个关节。当SDK没有指令下发时，经过1s的超时判断后，底层控制器会拿回控制权，进入阻尼保护模式一段时间后，清空关节指令。控制流程图可以参考下图：



其他注意事项：

1.Lite3运动主机是ARM架构的，如果开发者想在运动主机上运行自己的程序，需要注意。

2.WiFi通讯收网络环境干扰产生的通讯延迟波动，可能对控制频率在500Hz以上的控制器有一定的影响。